

Python Básico

IV. Estruturas

Estruturas condicionais

Conclusões – Operadores Lógicos

- Operadores lógicos
- Precedência de Operadores
- Operadores em objetos simples
- Operadores em objetos compostos nativos
- Operadores em objetos compostos módulos



Perguntas?

I don't know nothing,

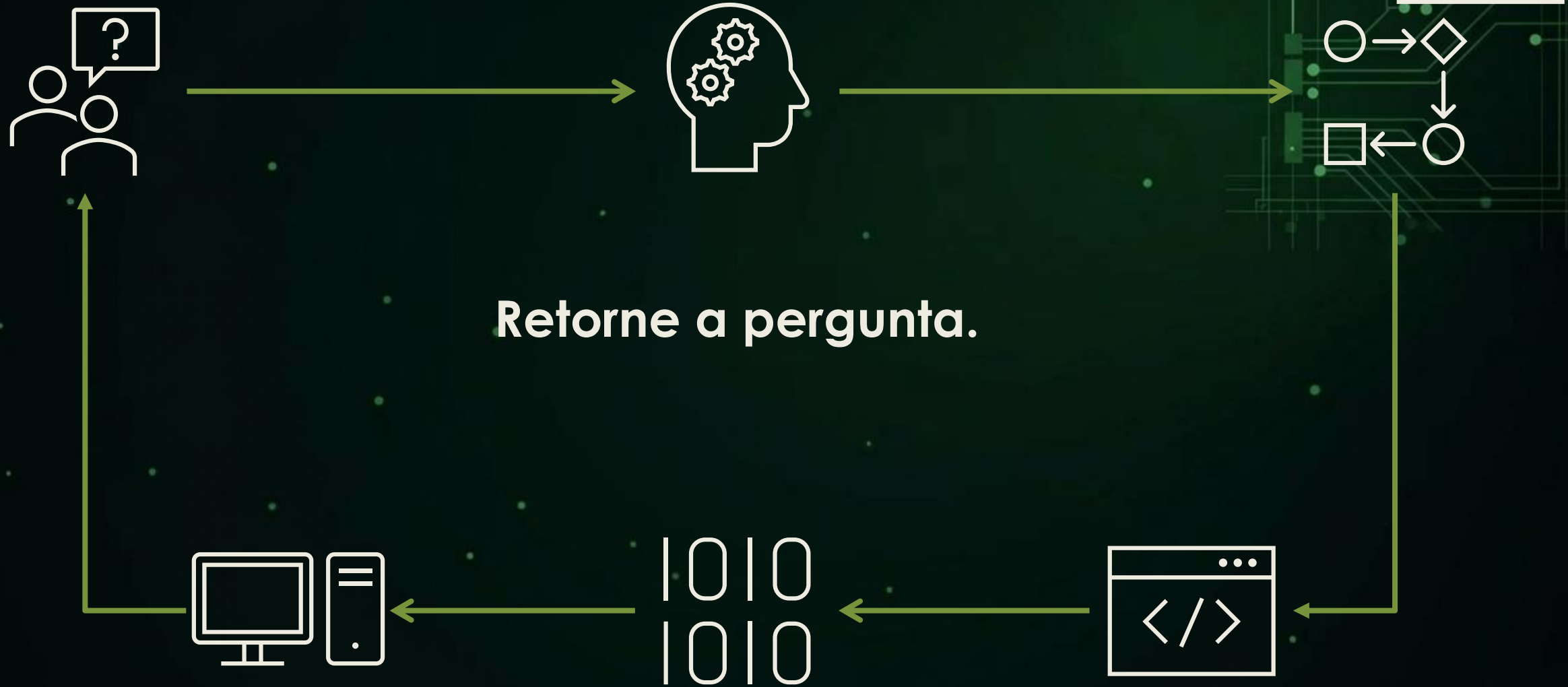
but I do know that everything is interesting

if you go into it deeply enough

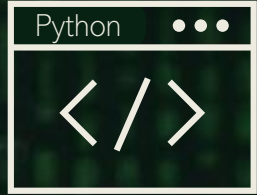
Richard Feynman (Nobel Prize, 1965)



Como desenvolver um Programa de Computador?



Python Básico



- Algoritmos

- História;
- Pseudocódigo e Python;

- Objetos

- Simples;
- Compostos unidimensionais;
- Compostos multidimensionais;

- Operadores

- Aritméticos
- Atribuição
- Relacionais
- Lógicos

Estruturas Condicionais

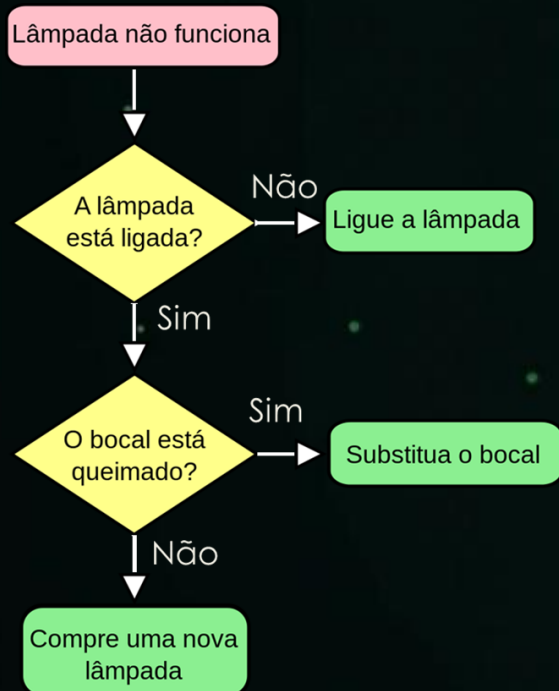
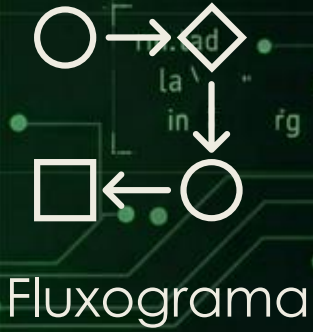
Executar ações
determinadas por
uma condições.

Python



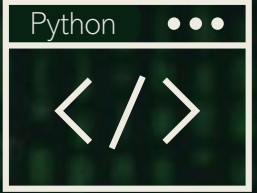
Estruturas Condicionais

Se isso for verdade, você deve fazer uma coisa,
caso isso seja falso, faça outra coisa.



Se o bocal estiver queimado,
substitua o bocal, se não,
compre uma nova lâmpada.

Estruturas Condicionais



Se isso for verdade, você deve fazer uma coisa,
caso isso seja falso, faça outra coisa.

```
▶ 1 bocal = "queimado"
  2 if bocal == "queimado":
  3     print("Substitua o bocal!")
  4 else:
  5     print("Compre uma nova lâmpada!")

[5] ✓ 0.0s

... Substitua o bocal!
```




Perguntas **organizadas** que permitem realizar ações que dependem das condições que podem **resolver** o **problema**.

Algoritmos são conjuntos de **passos finitos e organizados** que, quando executados, **resolvem** um determinado **problema**.

Bloco de Código

Endentação (tab)

```
2 if bocal == "queimado":  
3     print("Substitua o bocal!")  
4 else:  
5     print("Compre uma nova lâmpada!")
```

Substitua

se bocal
==
queimado

Compre

```
1 print("Substitua o bocal!")
```

[7] ✓ 0.0s

... Substitua o bocal!

```
1 print("Compre uma nova lâmpada!")
```

[12] ✓ 0.0s

... Compre uma nova lâmpada!

```
1 bocal = "funcionando"
```

Python



Bloco de Código

O bocal está queimado?

```
1 bocal = "funcionando"

2 if bocal == "queimado":
3     print("Substitua o bocal!")
4 else:
5     print("Compre uma nova lâmpada!")
```

O bocal está queimado ou está funcionando?

```
1 if bocal == "queimado" or bocal == "funcionando":
2     print(f"Bocal testado e {bocal}!")
3 else:
4     print("Bocal não testado!")
```

[17] ✓ 0.0s

... Bocal não testado!

Conclusões:

- Relação de estruturas condicionais com os programas de computador
- Relação de estruturas condicionais com fluxogramas
- Estrutura condicional e bloco de código
- O que são blocos de código
- Como determinar um bloco de código





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios:

01 – Dados as operações abaixo, em Python, qual o resultado da operação lógica: $p \text{ and } q \text{ and } r \text{ and } s \text{ and } t$? Imprima os objetos e o resultado usando uma estrutura condicional.

$$p = 2.0 + 3.0 / 5.0 == 10$$

$$q = (p + 10.2) - 5.0 * 2.0 \leq 2.9$$

$$r = 10 \leq p / q + 33.8 < 100$$

$$s = 5 \neq p / (q + r)$$

$$t = 33 == s * 2$$



Exercícios:

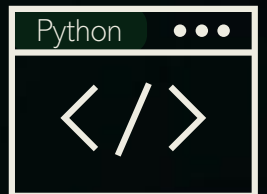
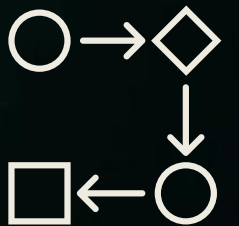
Instancie um objeto da classe array numpy, contendo 5 valores quantitativos randômicos normalmente distribuídos, com média 10 e desvio padrão 3.

Quantos e quais são os valores superiores a 10?

02 – Descreva o racional da sua resposta:

03 – Desenhe o fluxograma da resposta:

04 – Escreva o programa em Python:

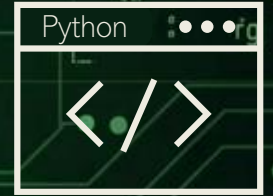


Exercícios:

05 – Seria possível, com o racional proposto, saber quantos e quais valores são superiores a 20? Porque?

06 – Instancie um objeto da classe lista com os valores obtidos no exercício 02.

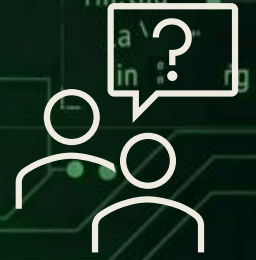
O valor 10.453444246931676 está presente?



Exercícios:

No exercício 7 da aula 6, foi instanciado um objeto da classe DataFrame. Exporte (usando `nome_data_frame.to_csv('nome_arquivo.csv')`) para .csv estes dados e os importe (com `pd.read_csv('nome_arquivo.csv')` aqui. Edite o objeto para que os index sejam os nomes dos genes e para que as colunas sejam facilmente identificadas.

Usando o número de caracteres do primeiro gene, quero saber a informação gênica. Caso o nome tenha entre 2 e 4 caracteres inclusive, posso saber as informações do gene? Porém, caso tenha menos de 2 caracteres, posso saber todos os valores nas instâncias onde os números de caracteres dos nomes são superiores a 4? Ainda, caso tenha mais de 4 caracteres, apenas me informe quem é superior.



Exercícios:

07 – Descreva o racional da sua resposta:

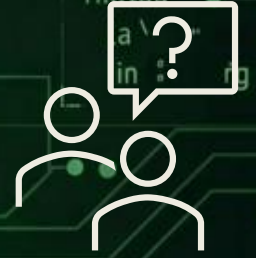
08 – Desenhe o fluxograma da resposta:

09 – Escreva o programa em Python:



Exercícios:

10 – Caso a DataFrame contenha 10 milhões de entradas, este racional utilizado poderia responder as mesmas perguntas? Porque?



Python Básico



7 de abril de 2026